



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

ACTIVIDAD DE CONOCIMIENTO

Fundamentos del lenguaje Dart

Presentado a: FRANCO ANTONIO REINA ARGOTY

Por Aprendiziz: Valentina Cuarán Díaz

Ficha: 2923603

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, 08 de Septiembre del 2025



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla de Contenido

Parte 1: Sintaxis Básica y Variables	4
1. Hola Mundo: Escribe un programa en Dart que imprima "Hola Mundo".	4
2. Variables: Declara una variable de tipo String que contenga tu nombre y otra de tipo int con tu edad. Imprime ambos valores.	4
3. Var y Final: Explica la diferencia entre var y final al declarar una variable. Crea un ejemplo para cada uno.	4
Parte 2: Tipos de Datos	5
4. Números y Strings: Crea una variable de tipo double para representar una altura y otra variable de tipo String para representar una cita favorita. Imprime ambas.	5
5. Booleanos y Condicionales: Declara un bool que represente si eres mayor de edad. Usa este valor en una estructura condicional if-else para imprimir mensajes diferentes según sea verdadero o falso.	6
6. Listas: Crea una List de nombres de tres amigos. Usa un bucle for para imprimir cada nombre	6
7. Sets: Explica qué hace único a un Set en Dart. Crea un Set con algunas ciudades y muestra cómo agregar y eliminar elementos	6
8. Mapas: Crea un Map donde las llaves sean países y los valores sean capitales. Imprime la capital de un país	7
Parte 3: Operadores	8
9. Operadores Aritméticos: Realiza una operación de suma, resta, multiplicación y división. Guarda cada resultado en una variable y luego imprímelos.	8
10. Operadores de Comparación: Compara si dos números son iguales, uno es mayor que el otro y luego si son diferentes. Imprime los resultados de las comparaciones.	8
Parte 4: Funciones y Records	9
11. Funciones: Escribe una función que tome dos números como parámetros y devuelva su suma. Llama a esta función con dos números de tu elección y imprime el resultado.	9
12. Records: Define un Record para representar un libro, que incluya título, autor y año de publicación. Crea una instancia de este Record y muestra sus valores.	9
Parte 5: Ejercicios de Aplicación	10
13. Calculadora de Edad: Escribe un programa que calcule cuántos años tendrás en el año 2050	10
14. Conversor de Temperatura: Crea una función que convierta temperaturas de Celsius a Fahrenheit y viceversa. Prueba la función con al menos dos valores.	10
15. Manejador de Tareas: Desarrolla un pequeño programa que permita añadir tareas a una lista y marcarlas como realizadas.	11
Parte 6: Preguntas de Investigación y Exploración	11
16. Palabras Reservadas: Investiga al menos cinco palabras reservadas en Dart que	



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

no hayamos usado y explica brevemente para qué se usan.	11
17. Operadores Avanzados: Busca tres operadores en Dart que no hemos cubierto y explica cómo funcionan con ejemplos.	11
18. Extensiones en Dart: ¿Qué son las extensiones en Dart y para qué podrías usarlas? Proporciona un pequeño ejemplo.	12
19. Null Safety: Explica el concepto de Null Safety en Dart. ¿Cómo asegura Dart que las variables no sean nulas?	12
20. Futuros y Asincronía: Investiga qué son los Futuros en Dart y cómo manejar operaciones asíncronas. Escribe un breve código que ejemplifique su uso.	12
1. Bibliografía	13



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Parte 1: Sintaxis Básica y Variables

1. Hola Mundo: Escribe un programa en Dart que imprima "Hola Mundo".

The screenshot shows the DartPad web interface. At the top, there's a header with the DartPad logo, a '+ Create' button, a 'Create with Gemini' button with a star icon, and a 'Samples' button with a list icon. The main area is split into two panels. The left panel is a code editor with a dark background, showing the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   print('Hola Mundo');  
3 }
```

Below the code editor are three icons: a question mark in a circle, a hamburger menu, and a blue 'Run' button with a play icon. The right panel is the output console, which displays the text 'Hola Mundo'.

2. Variables: Declara una variable de tipo String que contenga tu nombre y otra de tipo int con tu edad. Imprime ambos valores.

The screenshot shows the DartPad web interface with the same header as the previous image. The code editor on the left contains the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   String myName = 'Valentina Cua';  
3   int myAge = 22;  
4  
5   print('My name is: $myName');  
6   print('My age: $myAge');  
7 }
```

The 'Run' button is visible. The output console on the right displays the results of the program execution:

```
My name is: Valentina Cuarán  
My age: 22
```

3. Var y Final: Explica la diferencia entre var y final al declarar una variable. Crea un ejemplo para cada uno.

var: Permite la inferencia de tipo y su valor puede ser reasignado.

final: El valor solo puede ser asignado una vez y es inmutable después de la inicialización.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

The screenshot shows the DartPad web interface. The top bar includes the DartPad logo, a 'Create' button, a 'Create with Gemini' button, and a 'Samples' button. The main area is split into two panels. The left panel contains a Dart code snippet:

```
1 void main() {  
2   var greeting = 'Holi';  
3   print(greeting);  
4   greeting = 'Holaa otra vez';  
5   print(greeting);  
6  
7   final pi = 3.14159;  
8   print(pi);  
9 }
```

Below the code are icons for help and a menu, and a blue 'Run' button. The right panel displays the output of the code:

```
Holi  
Holaa otra vez  
3.14159
```

Parte 2: Tipos de Datos

4. Números y Strings: Crea una variable de tipo double para representar una altura y otra variable de tipo String para representar una cita favorita. Imprime ambas.

The screenshot shows the DartPad web interface. The top bar includes the DartPad logo, a 'Create' button, a 'Create with Gemini' button, a 'Samples' button, an 'Open in' button, and a settings icon. The main area is split into two panels. The left panel contains a Dart code snippet:

```
1 void main() {  
2   double myHeight = 1.60;  
3   String favoriteQuote = 'La vida es lo que pasa  
4   mientras estás ocupado haciendo otros planes.';  
5   print('Mi altura es: $myHeight metros.');
```

The code is partially visible, with the rest of the snippet on the next line. Below the code are icons for help and a menu, and a blue 'Run' button. The right panel displays the output of the code:

```
Mi altura es: 1.6 metros.  
Mi cita favorita es: "La vida es lo que pasa mientras  
estás ocupado haciendo otros planes."
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

5. Booleanos y Condicionales: Declara un bool que represente si eres mayor de edad. Usa este valor en una estructura condicional if-else para imprimir mensajes diferentes según sea verdadero o falso.

```
1 void main() {  
2   bool isAdult = true;  
3  
4   if (isAdult) {  
5     print('You are an adult.');6   } else {  
7     print('You are not an adult.');8   }  
9 }
```

Eres mayor de edad.

6. Listas: Crea una List de nombres de tres amigos. Usa un bucle for para imprimir cada nombre

```
1 void main() {  
2   List<String> friends = ['Danye', 'José', 'Gaby'];  
3  
4   for (String friend in friends) {  
5     print('Hii, $friend!');6   }  
7 }
```

Hii, Danye!
Hii, José!
Hii, Gaby!

7. Sets: Explica qué hace único a un Set en Dart. Crea un Set con algunas ciudades y muestra cómo agregar y eliminar elementos



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Sets: Un Set en Dart es una colección que no permite elementos duplicados, garantizando la unicidad. El código muestra cómo agregar y eliminar elementos.

```
1 void main() {  
2   Set<String> cities = {'Cartagena', 'Santa Marta', 'Popayán'};  
3   print('Cities: $cities');  
4  
5   cities.add('Barranquilla');  
6   print('After adding: $cities');  
7  
8   cities.remove('Popayán');  
9   print('After removing: $cities');  
10 }
```

Cities: {Cartagena, Santa Marta, Popayán}
After adding: {Cartagena, Santa Marta, Popayán, Barranquilla}
After removing: {Cartagena, Santa Marta, Barranquilla}

8. Mapas: Crea un Map donde las llaves sean países y los valores sean capitales.
Imprime la capital de un país

```
1 void main() {  
2   Map<String, String> countriesAndCapitals = {  
3     'Colombia': 'Bogotá',  
4     'Argentina': 'Buenos Aires',  
5     'México': 'Ciudad de México'  
6   };  
7  
8   String country = 'Colombia';  
9   print('The capital of $country is:  
10   ${countriesAndCapitals[country]}');  
11 }
```

The capital of Colombia is: Bogotá



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Parte 3: Operadores

9. Operadores Aritméticos: Realiza una operación de suma, resta, multiplicación y división. Guarda cada resultado en una variable y luego imprímelos.

```
1 void main() {  
2   int num1 = 10;  
3   int num2 = 5;  
4  
5   int sum = num1 + num2;  
6   int difference = num1 - num2;  
7   int product = num1 * num2;  
8   double quotient = num1 / num2;  
9  
10  print('Sum: $sum');  
11  print('Difference: $difference');  
12  print('Product: $product');  
13  print('Quotient: $quotient');  
14 }
```

Sum: 15
Difference: 5
Product: 50
Quotient: 2

10. Operadores de Comparación: Compara si dos números son iguales, uno es mayor que el otro y luego si son diferentes. Imprime los resultados de las comparaciones.

```
1 void main() {  
2   int a = 10;  
3   int b = 20;  
4  
5   print('Is $a equal to $b? ${a == b}');  
6   print('Is $b greater than $a? ${b > a}');  
7   print('Is $a different from $b? ${a != b}');  
8 }
```

Is 10 equal to 20? false
Is 20 greater than 10? true
Is 10 different from 20? true



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Parte 4: Funciones y Records

11. Funciones: Escribe una función que tome dos números como parámetros y devuelva su suma. Llama a esta función con dos números de tu elección y imprime el resultado.

The screenshot shows the DartPad web interface. The top bar has the DartPad logo, a 'Create' button, a 'Create with Gemini' button, and a 'Samples' button. The main area is split into two panels. The left panel contains the following Dart code:

```
1 int sumNumbers(int num1, int num2) {  
2   return num1 + num2;  
3 }  
4  
5 void main() {  
6   int result = sumNumbers(5, 7);  
7   print('The sum is: $result');  
8 }
```

There are icons for help and a menu, and a blue 'Run' button. The right panel shows the output: 'The sum is: 12'.

12. Records: Define un Record para representar un libro, que incluya título, autor y año de publicación. Crea una instancia de este Record y muestra sus valores.

The screenshot shows the DartPad web interface. The top bar has the DartPad logo, a 'Create' button, a 'Create with Gemini' button, and a 'Samples' button. The main area is split into two panels. The left panel contains the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   var book = ('El Quijote', 'Miguel de Cervantes', 1605);  
3  
4   print('Title: ${book.$1}');  
5   print('Author: ${book.$2}');  
6   print('Publication Year: ${book.$3}');  
7 }
```

There are icons for help and a menu, and a blue 'Run' button. The right panel shows the output: 'Title: El Quijote', 'Author: Miguel de Cervantes', 'Publication Year: 1605'.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Parte 5: Ejercicios de Aplicación

13. Calculadora de Edad: Escribe un programa que calcule cuántos años tendrás en el año 2050

```
1 void main() {  
2   int currentYear = 2025;  
3   int birthYear = 2003;  
4   int futureYear = 2050;  
5  
6   int currentAge = currentYear - birthYear;  
7   int futureAge = currentAge + (futureYear - currentYear);  
8  
9   print('You will be $futureAge years old in the year $futureYear');  
10 }
```

You will be 47 years old in the year 2050

14. Conversor de Temperatura: Crea una función que convierta temperaturas de Celsius a Fahrenheit y viceversa. Prueba la función con al menos dos valores.

```
1 double celsiusToFahrenheit(double celsius) {  
2   return (celsius * 9/5) + 32;  
3 }  
4  
5 double fahrenheitToCelsius(double fahrenheit) {  
6   return (fahrenheit - 32) * 5/9;  
7 }  
8  
9 void main() {  
10  double tempC = 25.0;  
11  double tempF = 77.0;  
12  
13  double fahrenheit = celsiusToFahrenheit(tempC);  
14  print('$tempC°C is equal to $fahrenheit°F.');15  
16  double celsius = fahrenheitToCelsius(tempF);  
17  print('$tempF°F is equal to $celsius°C.');18 }
```

25°C is equal to 77°F.
77°F is equal to 25°C.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

15. **Manejador de Tareas:** Desarrolla un pequeño programa que permita añadir tareas a una lista y marcarlas como realizadas.

The screenshot shows the DartPad web interface. On the left, there is a code editor with the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   List<String> tasks = [];  
3  
4   tasks.add('Buy groceries');  
5   tasks.add('Study Dart');  
6   print('Tasks added: $tasks');  
7  
8   if (tasks.contains('Study Dart')) {  
9     int taskIndex = tasks.indexOf('Study Dart');  
10    tasks[taskIndex] = 'Study Dart (Completed)';  
11  }  
12  
13  print('Updated task list: $tasks');  
14 }
```

On the right, there is a console output area showing the results of the program execution:

```
Tasks added: [Buy groceries, Study Dart]  
Updated task list: [Buy groceries, Study Dart (Completed)]
```

Parte 6: Preguntas de Investigación y Exploración

16. **Palabras Reservadas:** Investiga al menos cinco palabras reservadas en Dart que no hayamos usado y explica brevemente para qué se usan.

Palabras Reservadas: Algunas palabras reservadas en Dart son:

- `async` (marca una función para que pueda manejar operaciones asíncronas)
- `await` (pausa la ejecución de una función asíncrona hasta que se complete un `Future`)
- `class` (se usa para definir una clase)
- `extends` (permite que una clase herede de otra)
- `try`, `catch`, `finally` (se utilizan para el manejo de excepciones y errores)

17. **Operadores Avanzados:** Busca tres operadores en Dart que no hemos cubierto y explica cómo funcionan con ejemplos.

- **Operador de cascada (`..`):** Permite encadenar múltiples llamadas a métodos en el mismo objeto. Ejemplo: `var list = []; list..add(1)..add(2)`
- **Operador de propagación (`...`):** Expande los elementos de una colección en otra. Ejemplo: `var list1 = [1, 2]; var list2 = [...list1, 3, 4]`
- **Operador de aserción no nulo (`!`):** Afirma que una expresión no es nula. Su uso debe ser cuidadoso. Ejemplo: `String? name; print(name!.length)`



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

18. Extensiones en Dart: ¿Qué son las extensiones en Dart y para qué podrías usarlas? Proporciona un pequeño ejemplo.

Las extensiones permiten agregar nuevas funcionalidades a una clase sin modificar su código fuente. Son útiles para mejorar la legibilidad del código.

The screenshot shows the DartPad web interface. At the top, there are buttons for 'Create', 'Create with Gemini', and 'Samples'. The main area contains a Dart code snippet that defines an extension named 'StringCapitalization' on the 'String' class. The extension has a method 'capitalize()' that returns the string with its first character capitalized. Below the code, there is a 'Run' button. To the right of the code editor, the output of the code is displayed as 'Hello world'.

```
1 extension StringCapitalization on String {
2   String capitalize() {
3     return this.isNotEmpty ? '${this[0].toUpperCase()}${this.substring(1)}' : this;
4   }
5 }
6 void main() {
7   print('hello world'.capitalize());
8 }
```

Hello world

19. Null Safety: Explica el concepto de Null Safety en Dart. ¿Cómo asegura Dart que las variables no sean nulas?

Null Safety: Es una característica de Dart que evita errores por valores null en tiempo de ejecución. Por defecto, las variables no pueden ser nulas. Si una variable puede contener un valor null, debe ser declarada explícitamente con el operador. Esto obliga a los desarrolladores a manejar los casos nulos, haciendo el código más seguro.

20. Futuros y Asincronía: Investiga qué son los Futuros en Dart y cómo manejar operaciones asíncronas. Escribe un breve código que ejemplifique su uso.

Futuros y Asincronía: Un Future representa el resultado de una operación que aún no se ha completado. Se utilizan para manejar operaciones asíncronas (como peticiones de red o acceso a archivos) sin bloquear el hilo principal de la aplicación. Para trabajar con ellos, se usan las palabras clave `async` y `await`.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

The screenshot shows the DartPad web interface. The top bar includes the DartPad logo, a 'Create' button, a 'Create with Gemini' button, and a 'Samples' menu. The main area displays Dart code for an asynchronous function that simulates a network request. The code is as follows:

```
1 import 'dart:async';
2
3 Future<String> fetchData() {
4   return Future.delayed(Duration(seconds: 2), () => 'User data retrieved');
5 }
6
7 Future<void> main() async {
8   print('Starting data loading...');
9   String data = await fetchData();
10  print(data);
11  print('Operation completed.');
```

On the right side, the execution output is shown:

```
Starting data loading...
User data retrieved
Operation completed.
```

1. Bibliografía

- Dart.dev. (s.f.). *Dart language tour*. Recuperado de <https://dart.dev/language>
- Dart.dev. (s.f.). *Dart tutorials*. Recuperado de <https://dart.dev/tutorials>
- Metzler, N. (2022). *Dart Programming for Beginners: An Introduction to Dart with Hands-On Exercises*. [Versión Kindle]. Recuperado de <https://www.amazon.com/Dart-Programming-Beginners-Introduction-Hands-ebook/dp/B09Y119GH4>
- *Learning Dart*. (s.f.). En *FreeComputerBooks*. Recuperado de <https://freecomputerbooks.com/Learning-Dart.html>